

교양수학 수학I 퀴즈-1 모범답안

#1

sol) ① (1, 8) 대입 : $f(1) = Cb = 8 \quad \dots \textcircled{1}$

② (4, 32) 대입 : $f(2) = Cb^4 = 32 \quad \dots \textcircled{2}$

$$\textcircled{3} \textcircled{2} \div \textcircled{1} = \frac{Cb^4}{Cb} = 4 \Rightarrow b^3 = 4 \\ \Rightarrow b = 2^{\frac{2}{3}}$$

이때, $Cb = 8$ 이므로 $C = 2^{\frac{1}{3}}$

$$\therefore f(x) = 2^{\frac{1}{3}} \cdot (2^{\frac{2}{3}})^x = 2^{\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}}$$

#2.

sol) $y = 3 \ln(x+5)$ 라 하자.

x, y 자리를 바꾼 뒤 x 에 대하여 정리하자.

$$x = 3 \ln(y+5) \quad (y > -5, x \in \mathbb{R})$$

$$\rightarrow e^x = (y+5)^3$$

$$\rightarrow y+5 = e^{\frac{x}{3}}$$

$$\rightarrow y = e^{\frac{x}{3}} - 5 \quad (x \in \mathbb{R})$$

$$\therefore f(x) = e^{\frac{x}{3}} - 5 \quad (x \in \mathbb{R})$$

#3.

sol) $x=0$ 에서 연속인지 불연속인지 판단하기 위해

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x), \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x), g(0)$$

를 조사하자.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x^3) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1$$

$$g(0) = 0$$

이때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) \neq g(0)$ 이므로

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속이다.